

1.3.2 Marktevenwicht

Twee lijnen, één kruispunt — en toch snapt bijna niemand het in één keer

Op de markt voor schriften bieden producenten schriften aan en willen scholieren ze kopen. Je kent de vraaglijn al: hoe lager de prijs, hoe meer schriften er gevraagd worden. En je kent de aanbodlijn: hoe hoger de prijs, hoe meer schriften er aangeboden worden.

Maar welke prijs wordt het uiteindelijk? De vraag zegt “liever goedkoop”, het aanbod zegt “liever duur”. Ergens daartussenin moeten ze het eens worden. Dat punt heet het **marktevenwicht** — en in deze paragraaf leer je hoe je het berekent, tekent en controleert.

Theorie

De vraaglijn en de aanbodlijn samen

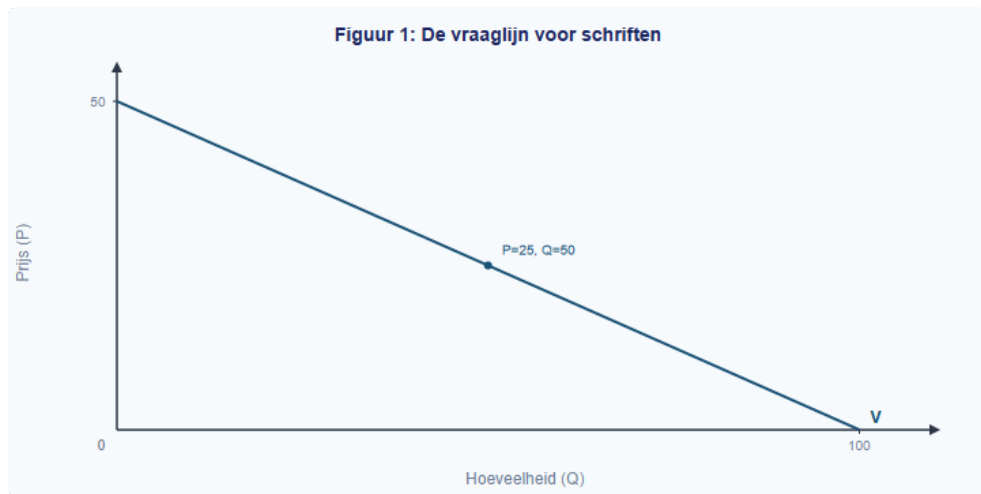
 **Herhaling uit §1.2.2** De vraaglijn (V) laat het verband zien tussen de prijs en de gevraagde hoeveelheid, **terwijl alle andere omstandigheden gelijk blijven**. Een verandering van een vraagfactor (inkomen, voorkeuren, prijs van substituten/complementen, verwachtingen) verschuift de hele vraaglijn.

 **Herhaling uit §1.3.1** De aanbodlijn (A) laat het verband zien tussen de prijs en de aangeboden hoeveelheid, **terwijl alle andere omstandigheden gelijk blijven**. Een verandering van een aanbodfactor (grondstofprijzen, technologie, aantal aanbieders, verwachtingen) verschuift de hele aanbodlijn.

Stel dat op de markt voor schriften de volgende vergelijkingen gelden:

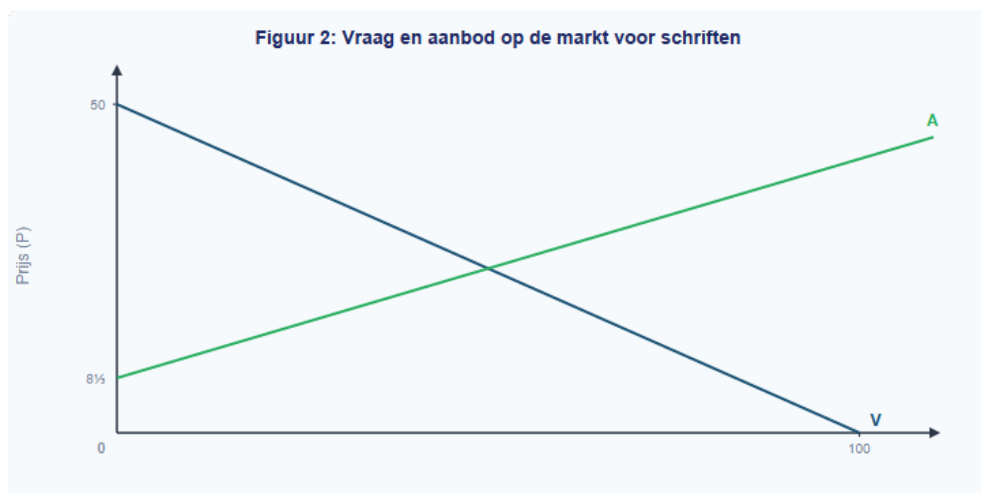
- **Vraaglijn:** $Q_v = -2P + 100$
- **Aanbodlijn:** $Q_a = 3P - 25$

We tekenen eerst de vraaglijn. Bij $P = 0$ is de gevraagde hoeveelheid $Q_v = 100$ stuks (het x-snijpunt). Bij $Q_v = 0$ is de prijs $P = 50$ (het y-snijpunt).



Figuur 1: De vraaglijn voor schriften

Nu voegen we de aanbodlijn toe. De aanbodlijn begint bij $P = 8\frac{1}{3}$ (want bij $Q = 0$ geldt: $0 = 3P - 25$, dus $P = 25/3 \approx 8,33$). Hoe hoger de prijs, hoe meer schriften producenten willen aanbieden.



Figuur 2: Vraag en aanbod op de markt voor schriften

Het evenwicht berekenen

Het **marktevenwicht** is het punt waar de gevraagde hoeveelheid precies gelijk is aan de aangeboden hoeveelheid. Er is dan geen overschot en geen tekort.

Definitie: Marktevenwicht De situatie waarin de gevraagde hoeveelheid gelijk is aan de aangeboden hoeveelheid: $Q_v = Q_a$. De bijbehorende prijs heet de **evenwichtsprijs** (P) en de bijbehorende hoeveelheid de **evenwichtshoeveelheid** (Q).

Hoe bereken je het evenwicht? Stel Q_v gelijk aan Q_a en los op naar P :

Formule

Stap 1: $Q_v = Q_a$

Stap 2: Los op naar $P \rightarrow P^*$

Stap 3: Vul P^* in $\rightarrow Q^*$

Stap 1: Stel $Q_v = Q_a$.

$$-2P + 100 = 3P - 25$$

Stap 2: Los op naar P .

$$100 + 25 = 3P + 2P$$

$$125 = 5P$$

$$P^* = 25$$

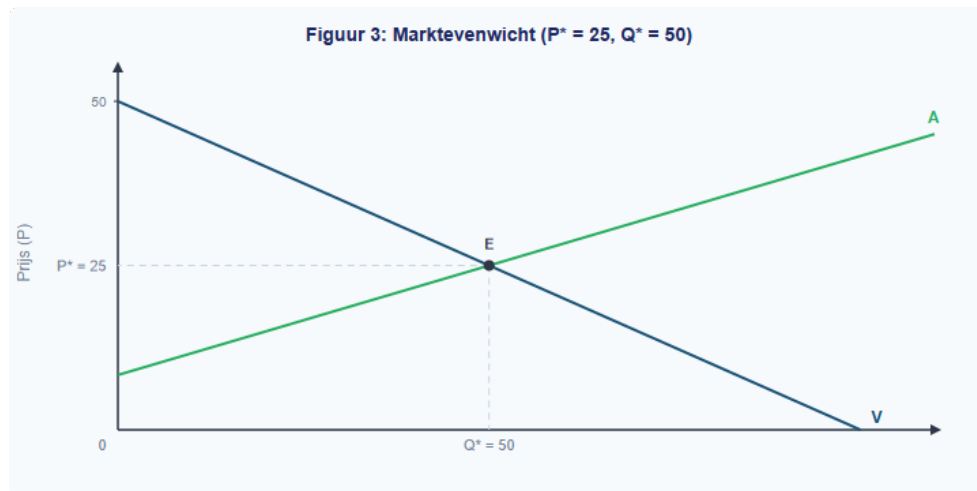
Stap 3: Vul $P^* = 25$ in een van de twee vergelijkingen in.

$$Q_v = -2 \times 25 + 100 = -50 + 100 = 50$$

Controle: Vul $P^* = 25$ ook in de andere vergelijking in.

$$Q_a = 3 \times 25 - 25 = 75 - 25 = 50 \checkmark$$

Beide geven $Q = 50$, dus het klopt. De evenwichtsprijs is $P^* = \text{EUR } 25$ en de evenwichtshoeveelheid is $Q^* = 50$ schriften.



Figuur 3: Marktevenwicht ($P^* = 25$, $Q^* = 50$)

⚠ **Let op — veelgemaakte fout** Leerlingen vergeten vaak de controlestep. Als je P^* maar in één vergelijking invult, merk je een rekenfout niet op. Vul P^* altijd in **beide** vergelijkingen in en controleer dat je dezelfde Q^* krijgt.

Overschot en tekort

Wat gebeurt er als de prijs niet gelijk is aan de evenwichtsprijs?

Als de prijs hoger is dan P^* (bijvoorbeeld $P = 30$): - $Q_v = -2 \times 30 + 100 = 40$ (consumenten willen maar 40 schriften) - $Q_a = 3 \times 30 - 25 = 65$ (producenten bieden 65 schriften aan) - $Q_a > Q_v \rightarrow$ er is een **aanbodoverschot** (surplus) van $65 - 40 = 25$ stuks.

Als de prijs lager is dan P^* (bijvoorbeeld $P = 20$): - $Q_v = -2 \times 20 + 100 = 60$ (consumenten willen 60 schriften) - $Q_a = 3 \times 20 - 25 = 35$ (producenten bieden maar 35 aan) - $Q_v > Q_a \rightarrow$ er is een **vraagoverschot** (tekort) van $60 - 35 = 25$ stuks.

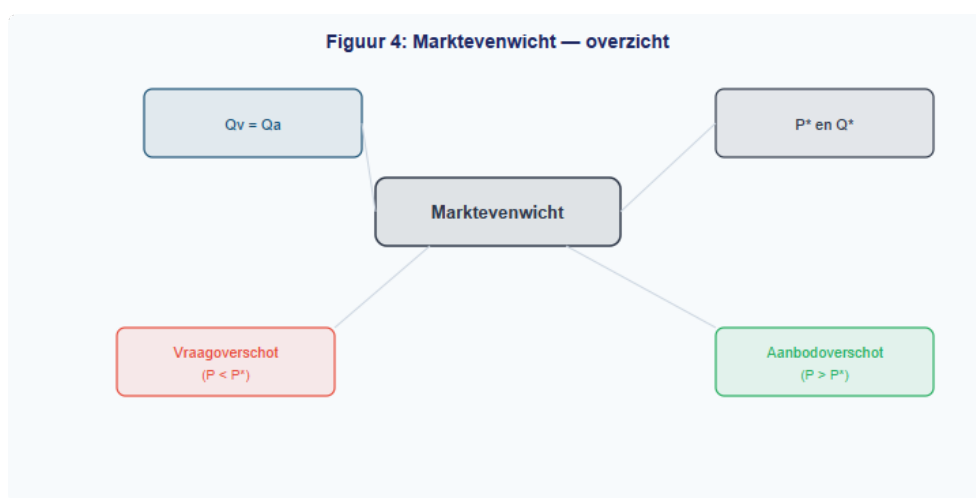
Definitie: Aanbodoverschot (surplus) Situatie waarin $Q_a > Q_v$: producenten bieden meer aan dan consumenten willen kopen. Ontstaat als de prijs **hoger** is dan de evenwichtsprijs.

Definitie: Vraagoverschot (tekort) Situatie waarin $Q_v > Q_a$: consumenten willen meer kopen dan producenten aanbieden. Ontstaat als de prijs **lager** is dan de evenwichtsprijs.

De volgende tabel laat het verband zien bij drie verschillende prijzen:

Prijs (EUR)	$Q_v = -2P + 100$	$Q_a = 3P - 25$	Vershil	Overschot of tekort?
20	60	35	$Q_v - Q_a = 25$	Vraagoverschot
25	50	50	0	Evenwicht
30	40	65	$Q_a - Q_v = 25$	Aanbodoverschot

Figuur 4 vat de kernbegrippen van het marktevenwicht in één beeld samen.



Figuur 4: Marktevenwicht — overzicht

Uitgewerkt voorbeeld

De markt voor pennen

Op de markt voor pennen geldt: - $Q_v = -3P + 90$ - $Q_a = 2P - 10$

(a) Bereken de evenwichtsprijs en de evenwichtshoeveelheid.

Stap 1: Stel $Q_v = Q_a$.

$$-3P + 90 = 2P - 10$$

Stap 2: Los op naar P .

$$90 + 10 = 2P + 3P$$

$$100 = 5P$$

$$P^* = 20$$

*Stap 3: Vul $P = 20$ in.**

$$Q_v = -3 \times 20 + 90 = -60 + 90 = 30$$

Antwoord: $P^* = \text{EUR } 20$, $Q^* = 30$ pennen.

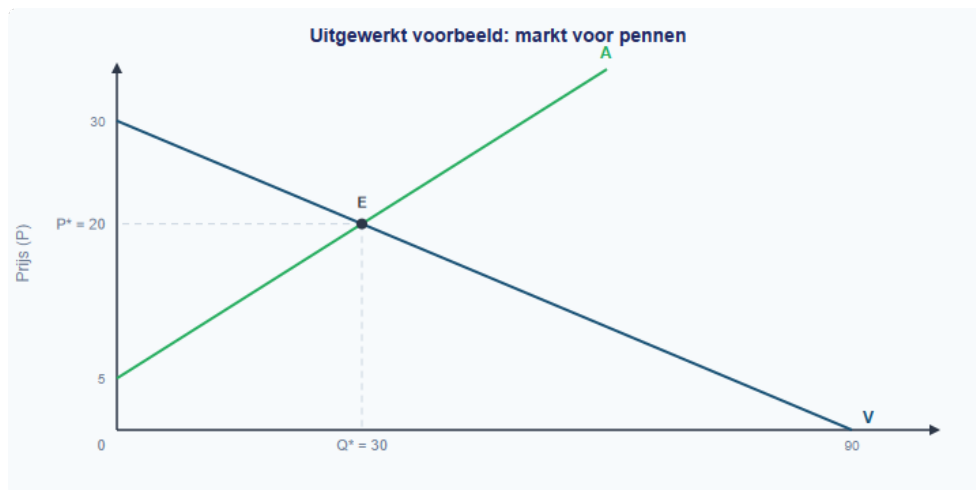
(b) Controleer je antwoord.

$$Q_a = 2 \times 20 - 10 = 40 - 10 = 30 \quad \checkmark$$

Beide vergelijkingen geven $Q = 30$, dus de berekening klopt.

(c) Teken de vraaglijn en de aanbodlijn en markeer het evenwichtspunt.

De vraaglijn loopt van $(Q = 0, P = 30)$ naar $(Q = 90, P = 0)$. De aanbodlijn begint bij $(Q = 0, P = 5)$. Het evenwichtspunt E ligt op $P^* = 20$, $Q^* = 30$.



Uitgewerkt voorbeeld: markt voor pennen

(d) Bij een prijs van EUR 25: is er een overschot of een tekort? Bereken de grootte.

Stap 1: Bereken Q_v en Q_a bij $P = 25$.

$$Q_v = -3 \times 25 + 90 = -75 + 90 = 15$$

$$Q_a = 2 \times 25 - 10 = 50 - 10 = 40$$

Stap 2: Vergelijk.

$Q_a = 40 > Q_v = 15 \rightarrow$ er is een **aanbodoverschot**.

Stap 3: Bereken de grootte.

$$\text{Aanbodoverschot} = Q_a - Q_v = 40 - 15 = 25 \text{ pennen.}$$

De procedure samengevat:

Stap	Actie
1	Stel $Q_v = Q_a$ en los op naar $P \rightarrow P^*$
2	Vul P^* in een vergelijking in $\rightarrow Q^*$
3	Controleer: vul P^* in de andere vergelijking in $\rightarrow$ dezelfde Q^* ?
4	Teken de lijnen en markeer E op (Q, P)
5	Bij een gegeven prijs: bereken Q_v en Q_a , vergelijk $\rightarrow$ overschot of tekort

Samenvatting §1.3.2 - Het marktevenwicht is het punt waar $Q_v = Q_a$: de gevraagde hoeveelheid is gelijk aan de aangeboden hoeveelheid. - Je berekent P^* door $Q_v = Q_a$ te stellen en op te lossen naar P . Vul P^* vervolgens in om Q^* te vinden. - Controleer altijd door P^* in **beide** vergelijkingen in te vullen. - Bij $P > P^*$ ontstaat een aanbodoverschot ($Q_a > Q_v$). Bij $P < P^*$ ontstaat een vraagoverschot ($Q_v > Q_a$). - *In de volgende paragraaf bekijken we wat er met het evenwicht gebeurt als de vraaglijn of aanbodlijn verschuift.*

 **Vastgelopen op een opgave?** Op de website vind je bij elke opgave een **begeleide inoefening**: stap voor stap krijg je extra hints en tussenstappen. Klik op de opgave om de begeleiding te starten.

Opgaven

Startoefeningen

Opgave 1 (invuloefening)

Hint: gebruik de stappen uit het uitgewerkte voorbeeld: stel $Q_v = Q_a$, los P op en controleer daarna beide vergelijkingen.

Op de markt voor schriften geldt: $Q_v = -2P + 100$ en $Q_a = 3P - 25$.

- Vul in: het evenwicht vind je door $Q_v \dots Q_a$ te stellen ($=, >, <$).
- Schrijf de vergelijking op die je moet oplossen om P^* te vinden.
- Wat is P ? *Wat is Q ?*
- Controleer je antwoord door P^* in de andere vergelijking in te vullen.

Opgave 2 (oefenen met de procedure)

Hint: gebruik de stappen uit het uitgewerkte voorbeeld: stel $Q_v = Q_a$, los P op en controleer daarna beide vergelijkingen.

Op de markt voor potloden geldt: $-Q_v = -4P + 80 - Q_a = P - 5$

- Bereken de evenwichtsprijs P^* .
- Bereken de evenwichtshoeveelheid Q^* .
- Controleer je antwoord.

Opgave 3 (overschot en tekort)

Hint: bereken eerst Q_v en Q_a bij de gegeven prijs. Vergelijk daarna welke hoeveelheid groter is.

Gebruik de vergelijkingen uit opgave 2 ($Q_v = -4P + 80$, $Q_a = P - 5$).

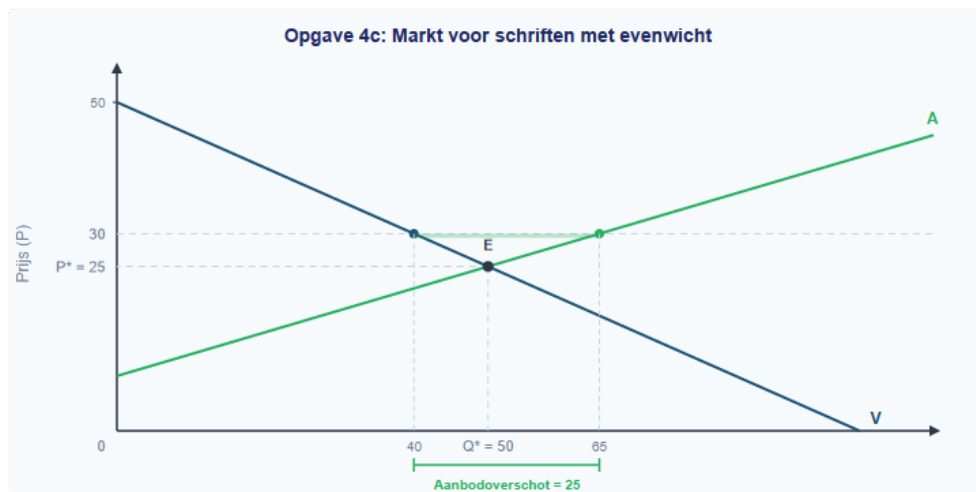
- Bereken Q_v en Q_a bij een prijs van EUR 20.
- Is er bij $P = 20$ een vraagoverschot of een aanbodoverschot? Bereken de grootte.
- Bereken Q_v en Q_a bij een prijs van EUR 10.
- Is er bij $P = 10$ een vraagoverschot of een aanbodoverschot? Bereken de grootte.

Zelfstandige oefening

Opgave 4 (de doeloefening — schriftenmarkt)

Op de markt voor schriften geldt: $Q_v = -2P + 100$ en $Q_a = 3P - 25$.

- Bereken de evenwichtsprijs en de evenwichtshoeveelheid.
- Controleer je antwoord door P^* in beide vergelijkingen in te vullen.
- Teken de vraaglijn en de aanbodlijn in een grafiek en markeer het evenwichtspunt. (Zie figuur 5 voor een leeg assenstelsel.)



Figuur 5: Leeg assenstelsel voor opgave 4c

- a. Bij een prijs van EUR 30: is er een aanbodoverschot of een vraagoverschot? Bereken de grootte.

Opgave 5 (*nieuwe markt*)

Op de markt voor USB-sticks geldt: - $Q_v = -P + 40$ - $Q_a = 2P - 20$

- Bereken de evenwichtsprijs en de evenwichtshoeveelheid.
- Controleer je antwoord.
- Teken de vraaglijn en de aanbodlijn in een grafiek en markeer het evenwichtspunt.
- Bij een prijs van EUR 15: is er een overschot of een tekort? Bereken de grootte.
- Bij een prijs van EUR 25: is er een overschot of een tekort? Bereken de grootte.

Opgave 6 (*drie vergelijkingsparen*)

Bereken voor elk van de volgende markten de evenwichtsprijs en evenwichtshoeveelheid. Controleer telkens je antwoord.

- $Q_v = -5P + 200$, $Q_a = 3P - 40$
- $Q_v = -P + 50$, $Q_a = 4P - 75$
- $Q_v = -3P + 120$, $Q_a = 2P - 30$

Herhaling (interleaving)

Opgave 7 (*herhaling §1.3.1: aanbodverschuiving*)

De aanbodlijn van broodjes verschuift naar links doordat de graanprijs stijgt.

- Welke aanbodfactor is hier veranderd?

- b. Wat gebeurt er met de evenwichtsprijs als de aanbodlijn naar links verschuift en de vraaglijn gelijk blijft? Leg uit.
- c. Wat gebeurt er met de evenwichtshoeveelheid? Leg uit.

Opgave 8 (*herhaling §1.2.2: vraagfactoren*)

De markt voor elektrische fietsen is in evenwicht. De overheid kondigt aan dat consumenten een aankoopsubsidie krijgen op elektrische fietsen.

- a. Is dit een verandering van de eigen prijs of van een andere factor?
 - b. Verschuift de vraaglijn of de aanbodlijn? In welke richting?
 - c. Wat verwacht je dat er met de evenwichtsprijs en de evenwichtshoeveelheid gebeurt?
-

Doeloefening

Opgave 9 (*alles samen*)

Op de markt voor rekenmachines geldt: - $Q_v = -2P + 80$ - $Q_a = 3P - 20$

- a. Bereken de evenwichtsprijs en de evenwichtshoeveelheid.
 - b. Controleer je antwoord door P^* in beide vergelijkingen in te vullen.
 - c. Teken de vraaglijn en de aanbodlijn in een grafiek. Markeer het evenwichtspunt.
 - d. Bij een prijs van EUR 25 — is er een overschot of een tekort? Bereken de grootte.
 - e. Noem een factor die de vraaglijn naar rechts kan laten verschuiven. Wat zou er dan met het evenwicht gebeuren?
-

Denkertje (*bonusopgave*)

Opgave 10

De overheid legt een maximumprijs van EUR 15 op de markt voor schriften ($Q_v = -2P + 100$, $Q_a = 3P - 25$).

- a. Bereken de gevraagde en aangeboden hoeveelheid bij $P = 15$.
- b. Ontstaat er een vraagoverschot of een aanbodoverschot? Bereken de grootte.
- c. Leg uit waarom de overheid een maximumprijs zou willen instellen, ondanks het tekort dat ontstaat.
- d. Bedenk een maatregel waarmee de overheid het tekort kan verkleinen zonder de maximumprijs los te laten.